

¿QUÉ ES?

ArangoDB es un gestor de bases de datos de código abierto que combina modelos de datos (documentos, grafos y clave-valor) en un solo sistema, permitiendo trabajar con diferentes tipos de datos de forma unificada y flexible.

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Multimodelo**
Documentos, grafos y clave-valor en un solo motor.
- Código abierto**
Libre, con gran comunidad de desarrollo.
- Escalable**
Desde pequeños proyectos hasta grandes entornos empresariales.
- Alto rendimiento**
Consultas rápidas y eficiente manejo de datos.
- Disponibilidad y tolerancia a fallos**
Replicación y alta disponibilidad nativa.
- API flexible**
Soporte para múltiples lenguajes de programación.

*"Tres modelos, un solo motor.
Infinitas posibilidades."*

MODELOS DE DATOS**Documentos**

- ✓ Formato JSON
- ✓ Estructura flexible
- ✓ Ideal para datos no estructurados

```
{
  "nombre": "Tanjiro",
  "rol": "Pilar"
}
```

Grafos

- ✓ Nodos y aristas
- ✓ Relaciones entre datos
- ✓ Ideal para redes y conexiones

**Clave-valor**

- ✓ Clave única
- ✓ Muy rápido
- ✓ Ideal para caché y datos simples

clave: usuario:001
valor: {"nombre": "Tanjiro"}

Un solo sistema, múltiples formas de ver el mundo.

ARQUITECTURA**FUNCIONES PRINCIPALES**

- Gestión de bases de datos**
Crear, eliminar y administrar bases de datos.
- Manipulación de datos**
Insertar, actualizar, eliminar y consultar.
- Gestión de grafos**
Crear y administrar grafos y sus relaciones.
- Índices**
Mejoran el rendimiento de las consultas.
- Transacciones**
Garantizan la consistencia y seguridad de los datos.
- Replicación y alta disponibilidad**
Mantiene el servicio sin interrupciones.

全集中

**LENGUAJE DE CONSULTA (AQL)**

AQL (Arango Query Language) es un lenguaje de consulta propio de ArangoDB, inspirado en SQL, pero diseñado para trabajar con sus tres modelos de datos.

```
FOR u IN usuarios
  FILTER u.edad > 18
  RETURN u
```

- ✓ Fácil de aprender.
- ✓ Soporta consultas complejas.
- ✓ Permite combinar modelos de datos.
- ✓ Muy flexible.

*"No se trata solo
de consultar datos,
sino de encontrar
conexiones."*

水の呼吸

**USOS Y APLICACIONES**

- Aplicaciones web**
(e-commerce, redes sociales, etc.)
- Big Data y analítica**
(procesamiento de grandes volúmenes).
- IoT**
(dispositivos y sensores).
- Aplicaciones de grafos**
(redes sociales, recomendaciones).
- Sistemas empresariales**
(ERP, CRM, gestión de contenido).
- Proyectos de código abierto**
(científicos, educativos, startups).

EDICIONES

- Community**
(gratuita, open source)
- Enterprise**
(características avanzadas, soporte comercial)
- Cloud**
(servicio en la nube)

*"Más que una base
de datos, es una
plataforma de grafos."*

VENTAJAS

- ✓ Gran flexibilidad en el manejo de datos.
- ✓ Excelente rendimiento y escalabilidad.
- ✓ Código abierto y comunidad activa.
- ✓ Unifica múltiples modelos de datos.
- ✓ Ideal para aplicaciones modernas y distribuidas.

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

CONCLUSIÓN

ArangoDB es una solución moderna, versátil y potente para el manejo de datos en distintos modelos. Su enfoque multimodelo, alto rendimiento y facilidad de uso lo convierten en una excelente opción para proyectos que requieren flexibilidad, escalabilidad y relaciones complejas entre datos.

*"La verdadera fuerza está en
saber conectar lo que importa."*

炎柱

